

Guía Operativa NUWA 2.4.7.0

Configuración, Manejo de
Receptores Tersus y Caso
Práctico UTM Zona 15 Norte.

—●— CYAN: SEÑALES/DATOS ACTIVOS
—●— ORANGE: CONEXIÓN/ENLACE
—●— GREEN: ESTADO FIJO/OK

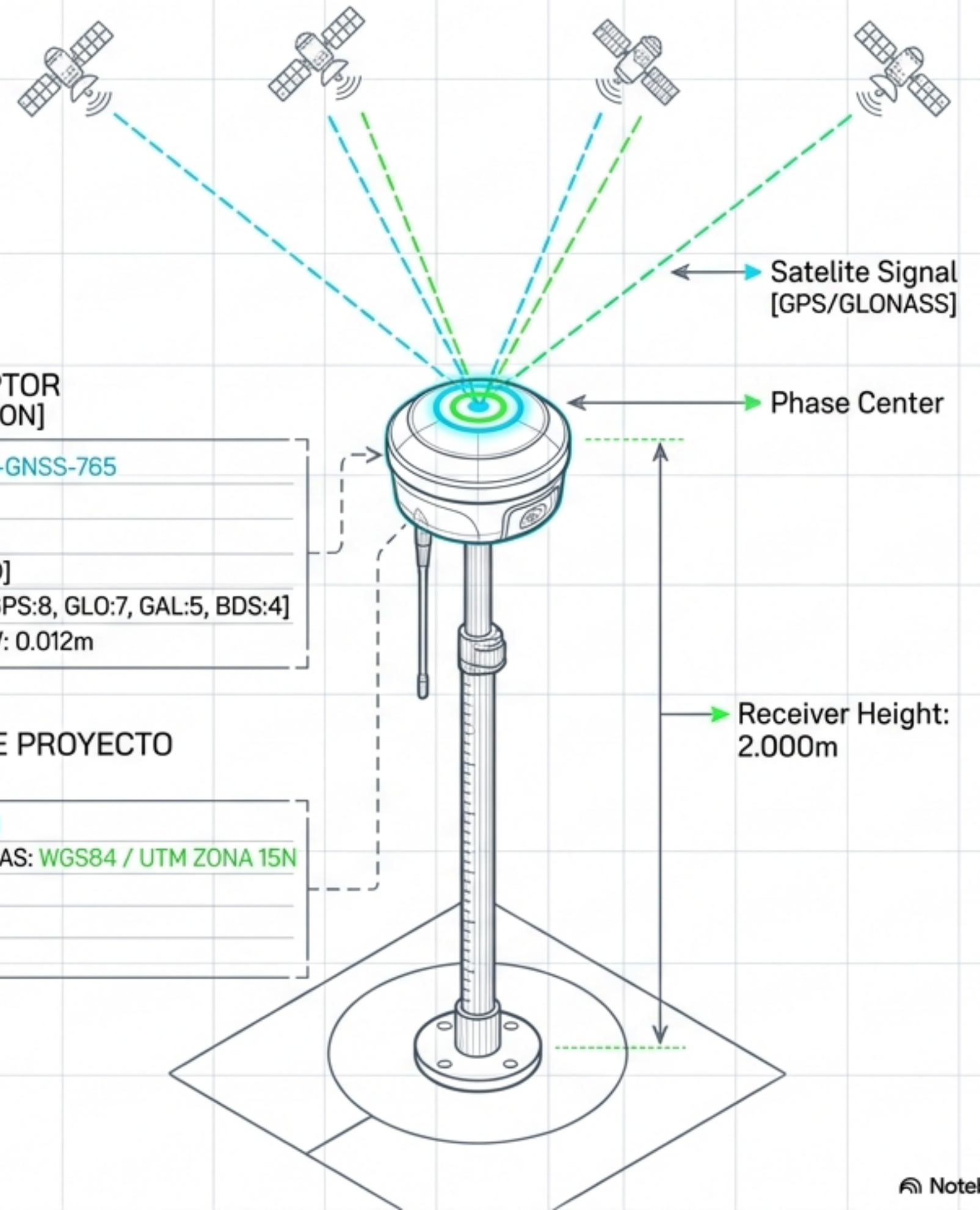
SOP Visual: Aprobado para Campo

ESTADO DEL RECEPTOR [WIRELESS CONNECTION]

ID DISPOSITIVO: TERSUS-GNSS-765
FIRMWARE: V1.2.5
BATERÍA: 85% [ACTIVO]
MODO: RTK MÓVIL [FIXED]
SATÉLITES EN USO: 24 [GPS:8, GLO:7, GAL:5, BDS:4]
PRECISIÓN H: 0.008m / V: 0.012m

CONFIGURACIÓN DE PROYECTO [NUWA 2.4.7.0]

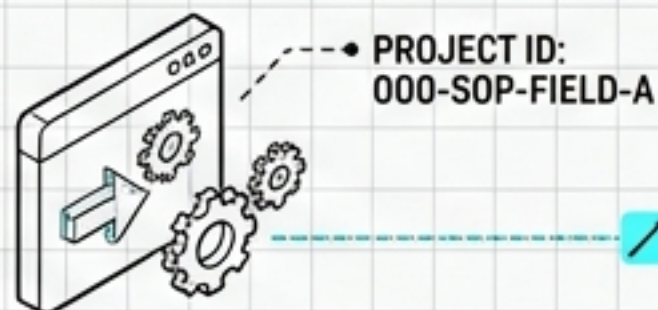
PROYECTO: SOP_UTM15N
SISTEMA DE COORDENADAS: WGS84 / UTM ZONA 15N
GEOIDE: EGM2008
UNIDADES: METROS
FECHA: 2024-10-27



EL FLUJO DE TRABAJO EN CAMPO

PREPARACIÓN MACRO

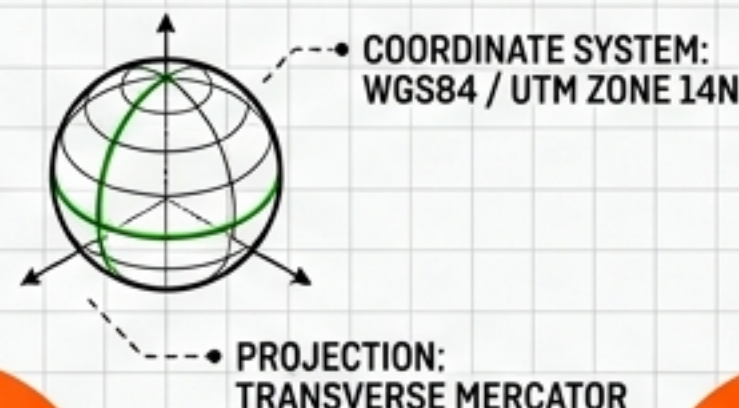
Ajustes globales y propiedades del proyecto.



1

REFERENCIA ESPACIAL

Definición del sistema de coordenadas y proyecciones.



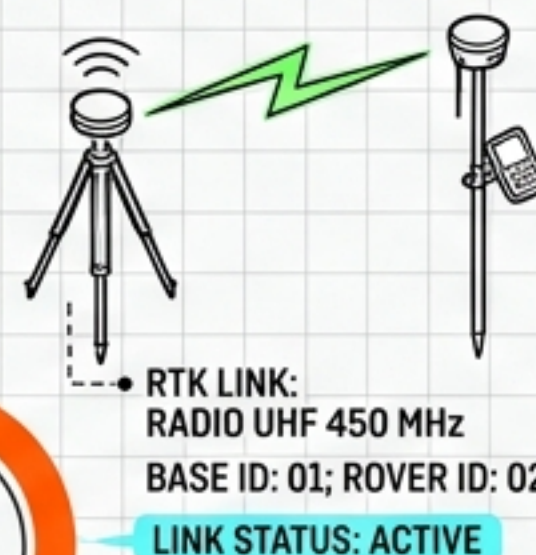
2

REFERENCIA ESPACIAL

Definición del sistema de coordenadas y proyecciones.

ENLACE RTK

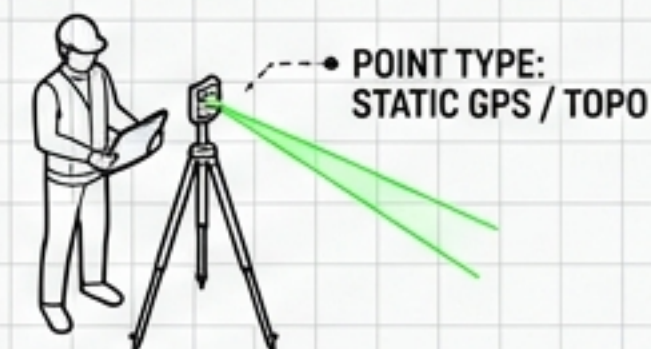
Configuración de perfiles Base y Rover vía radio interno.



3

CAPTURA DE DATOS

Parámetros de medición y toma de puntos estáticos.



OCCUPATION TIME: 30 SEC
PDOP THRESHOLD: < 2.5
HORIZONTAL PRECISION: ± 0.02 m
VERTICAL PRECISION: ± 0.03 m
DATA LOGGING: 100%

4

CAPTURA DE DATOS

Parámetros de medición y toma de puntos estáticos.

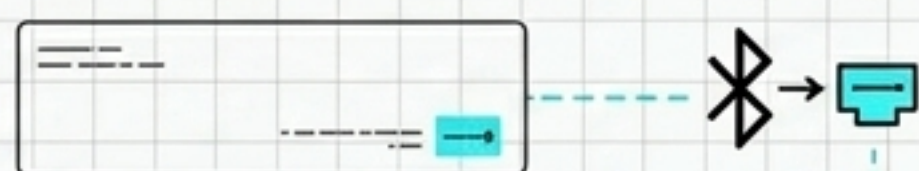
Ajustes Globales de la Interfaz NUWA

Unidades y Formatos



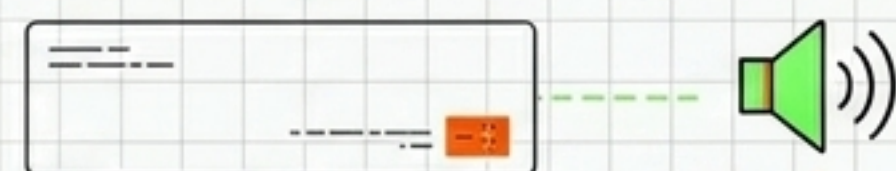
- Sistema métrico estándar activado.
- Formatos de grados sexagesimales verificados.

Conexión de Dispositivos



- Módulo Bluetooth vinculado al número de serie del receptor Tersus.
- Puerto de comunicación en estado activo.

Interfaz de Usuario



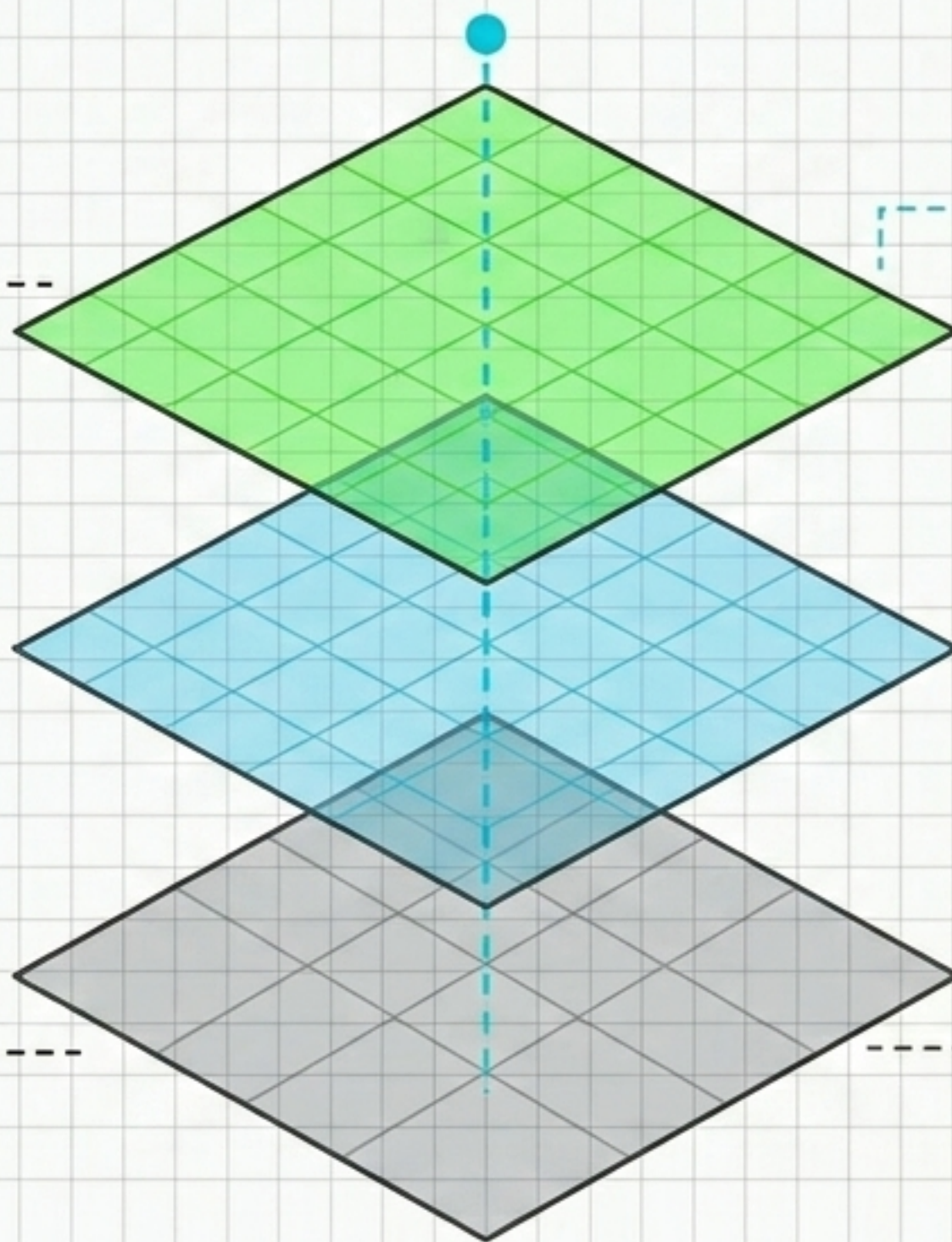
- Alertas sonoras de pérdida de señal (Fixed/Float) activadas.
- Confirmación auditiva de puntos guardados activada.

Arquitectura de las Propiedades del Proyecto

**Ajustes de Plano
(Local)**

**Transformación
Datum / Geoide**

Elipsoide Base

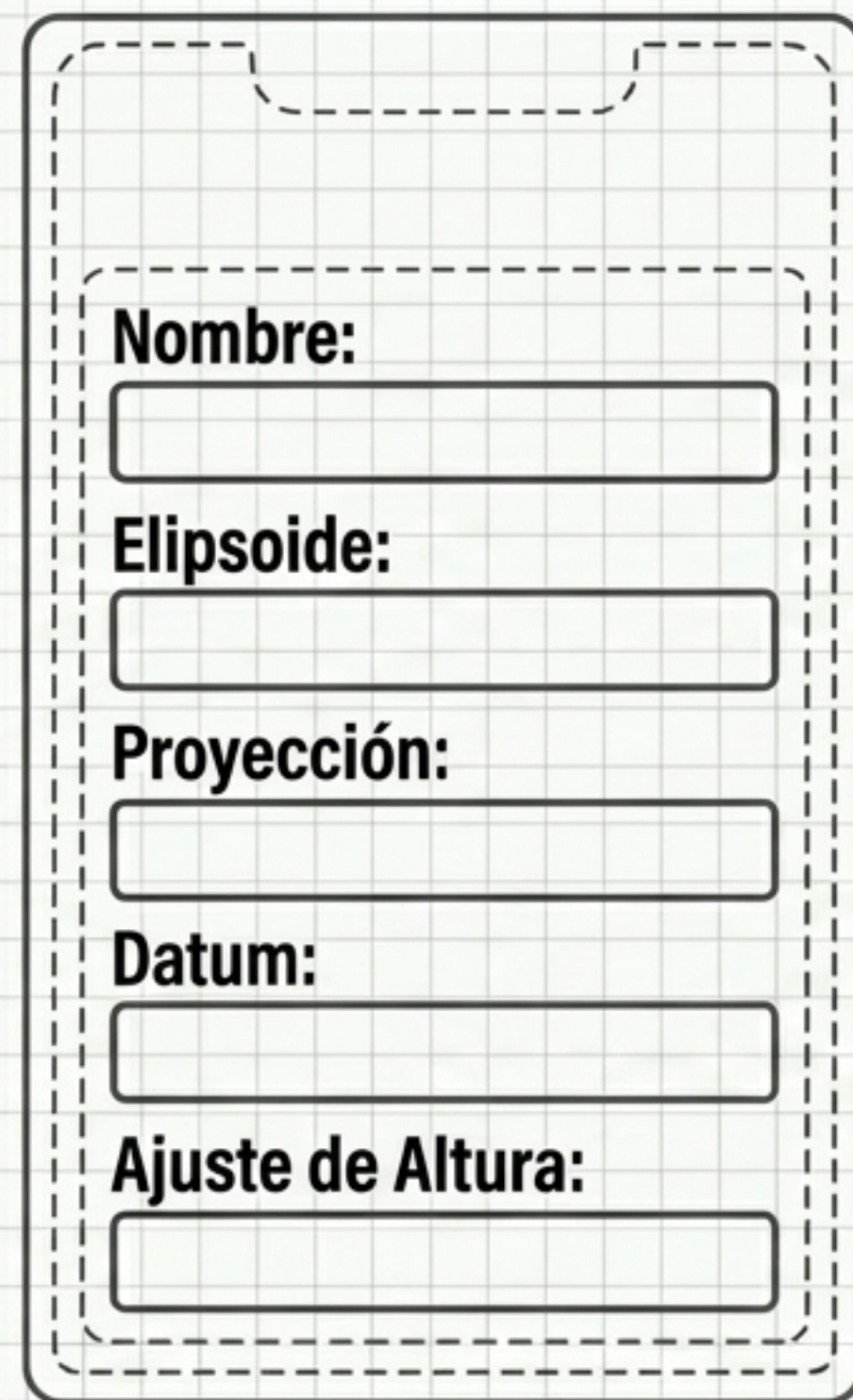


Correcciones topográficas locales o calibraciones de sitio específicas del proyecto en NUWA.

Ajustes de altura ortométrica y ondulación geoidal aplicados al proyecto.

El modelo matemático fundamental de la Tierra (Ej. WGS84).

Creación de Sistemas de Coordenadas

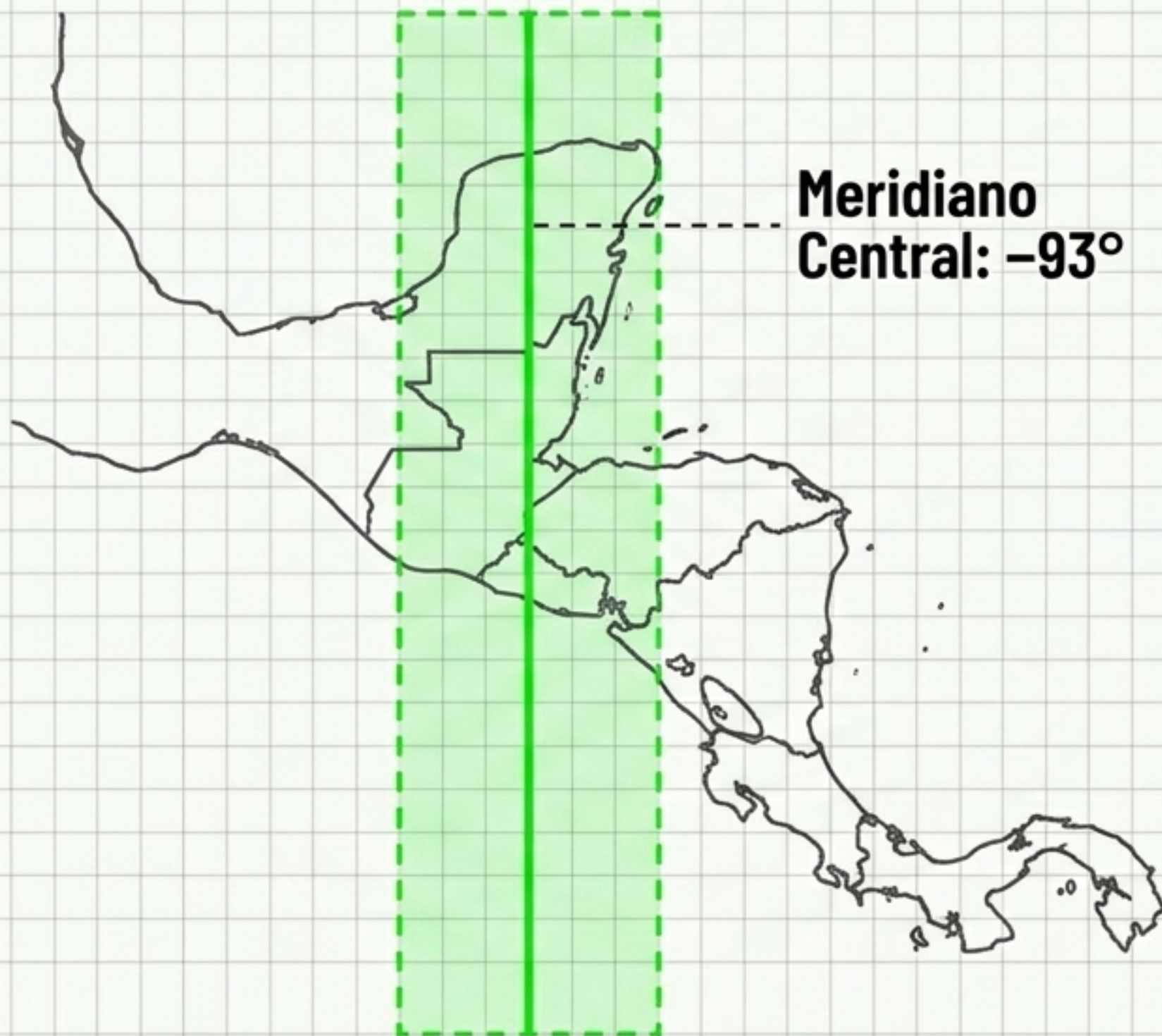


A vertical form for defining a coordinate system, enclosed in a dashed border. It contains five labeled input fields:

- Nombre:** [Input field]
- Elipsoide:** [Input field]
- Proyección:** [Input field]
- Datum:** [Input field]
- Ajuste de Altura:** [Input field]

**El sistema definido aquí dicta la precisión absoluta del levantamiento.
Un error en la proyección invalida los datos recolectados.**

Caso Aplicado: Parámetros UTM Zona 15 Norte



Elipsoide:

WGS84

Proyección:

Transverse Mercator (TM)

Falso Este:

500000.000 m

Falso Norte:

0.000 m (Hemisferio Norte)

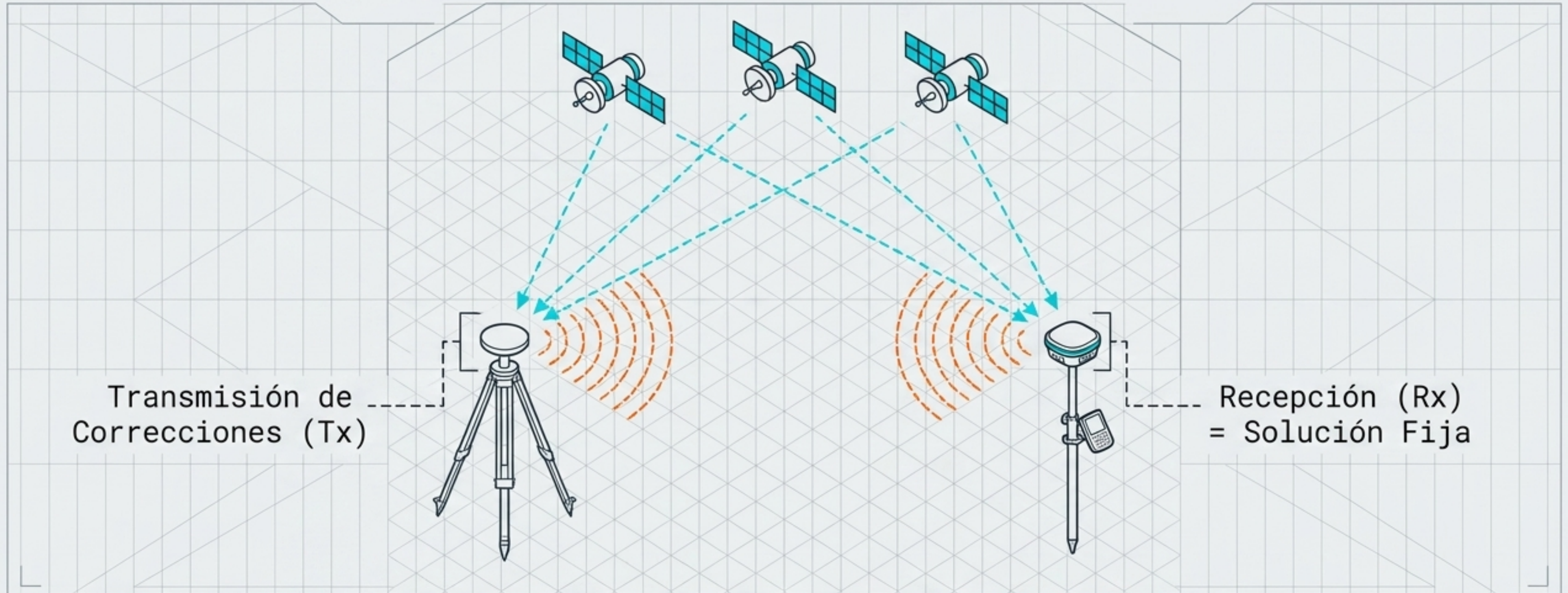
Meridiano Central:

-93.000000°

Factor de Escala:

0.9996

Arquitectura de Comunicación RTK (Radio Interno)



El modo Radio Interno (UHF) garantiza autonomía total en campo. La Base y el Rover se comunican directamente sin depender de redes celulares o NTRIP.

Configuración del Perfil BASE

1 Enlace de Datos



2 Frecuencia y Protocolo

Canal:
Canal 1 (460.050 MHz)

Baudios:
9600

Protocolo:
TrimTalk 450s

3 Coordenada de Partida



Punto Conocido
(coordenadas precisas)

VS



Modo Autónomo
(promedio relativo)

Configuración del Perfil ROVER



Selección de Radio Interno configurado en modo Recepción (Rx)



Modo:
Recepción (Rx)



REGLA DE ORO DEL ENLACE RTK

- ✓ 1. Mismo Canal / Frecuencia (460.050 MHz)
- ✓ 2. Mismo Protocolo de Radio (TrimTalk 450s)
- ✓ 3. Misma Tasa de Baudios (9600)

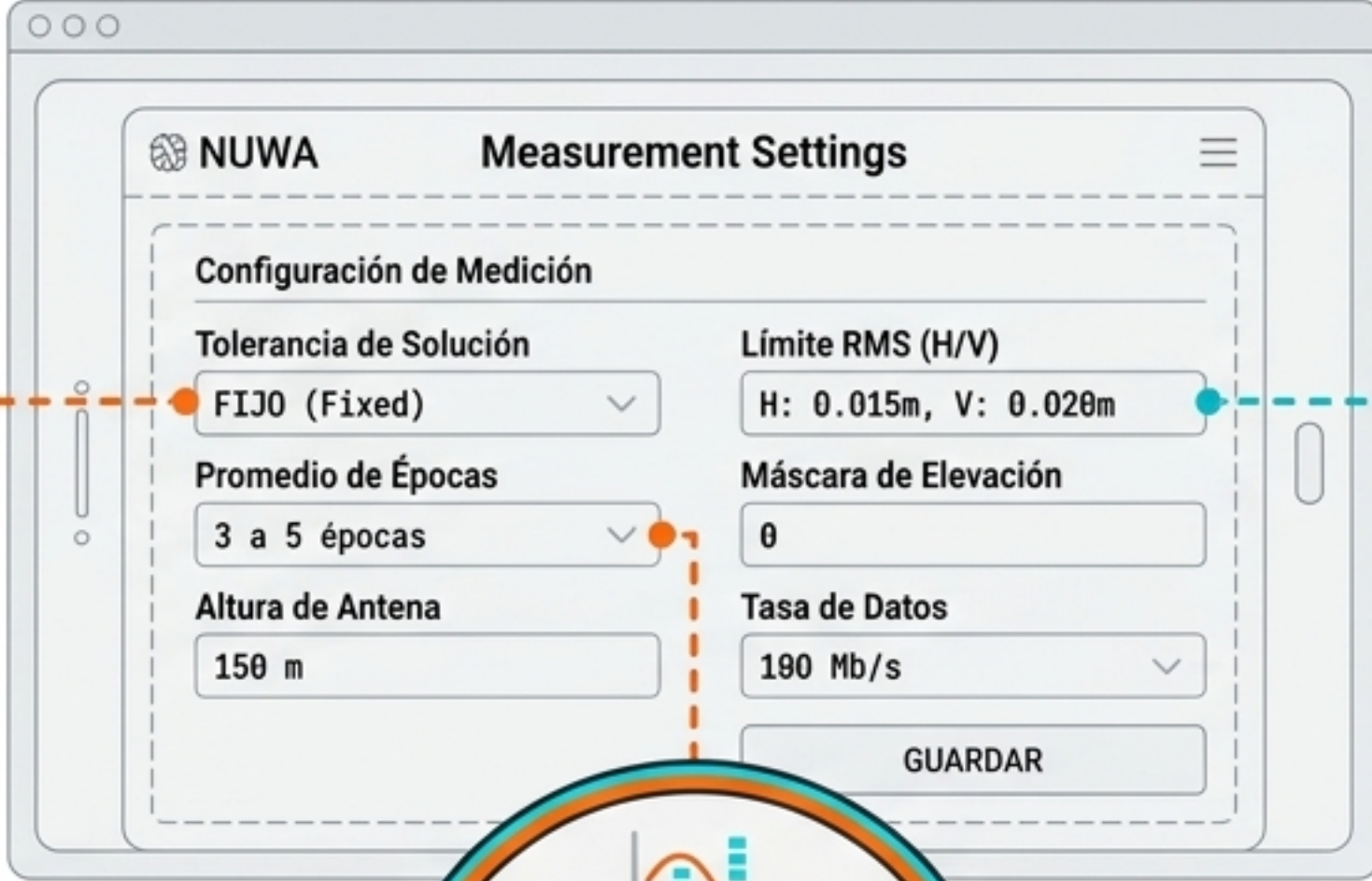
Matriz Operativa: Base vs. Rover

Parámetro	Configuración BASE	Configuración ROVER
Rol Principal	 Referencia Estática	 Captura Móvil
Estado de Radio Interno	 Transmisor (Tx)	 Receptor (Rx)
Posición de Inicio	 Punto Conocido / Autónomo	 Dinámica (Calculada por corrección)
Formato Diferencial	 Emisión RTCM (Ej. 3.2)	 Recepción RTCM

Restricciones y Control de Calidad (RTK)



Tolerancia de Solución
FIJO (Fixed)
Bloquea captura si el equipo está en Flotante o Autónomo.



NUWA Measurement Settings

Configuración de Medición

Tolerancia de Solución
FIJO (Fixed)

Promedio de Épocas
3 a 5 épocas

Altura de Antena
150 m

Límite RMS (H/V)
H: 0.015m, V: 0.020m

Máscara de Elevación
0

Tasa de Datos
190 Mb/s

GUARDAR

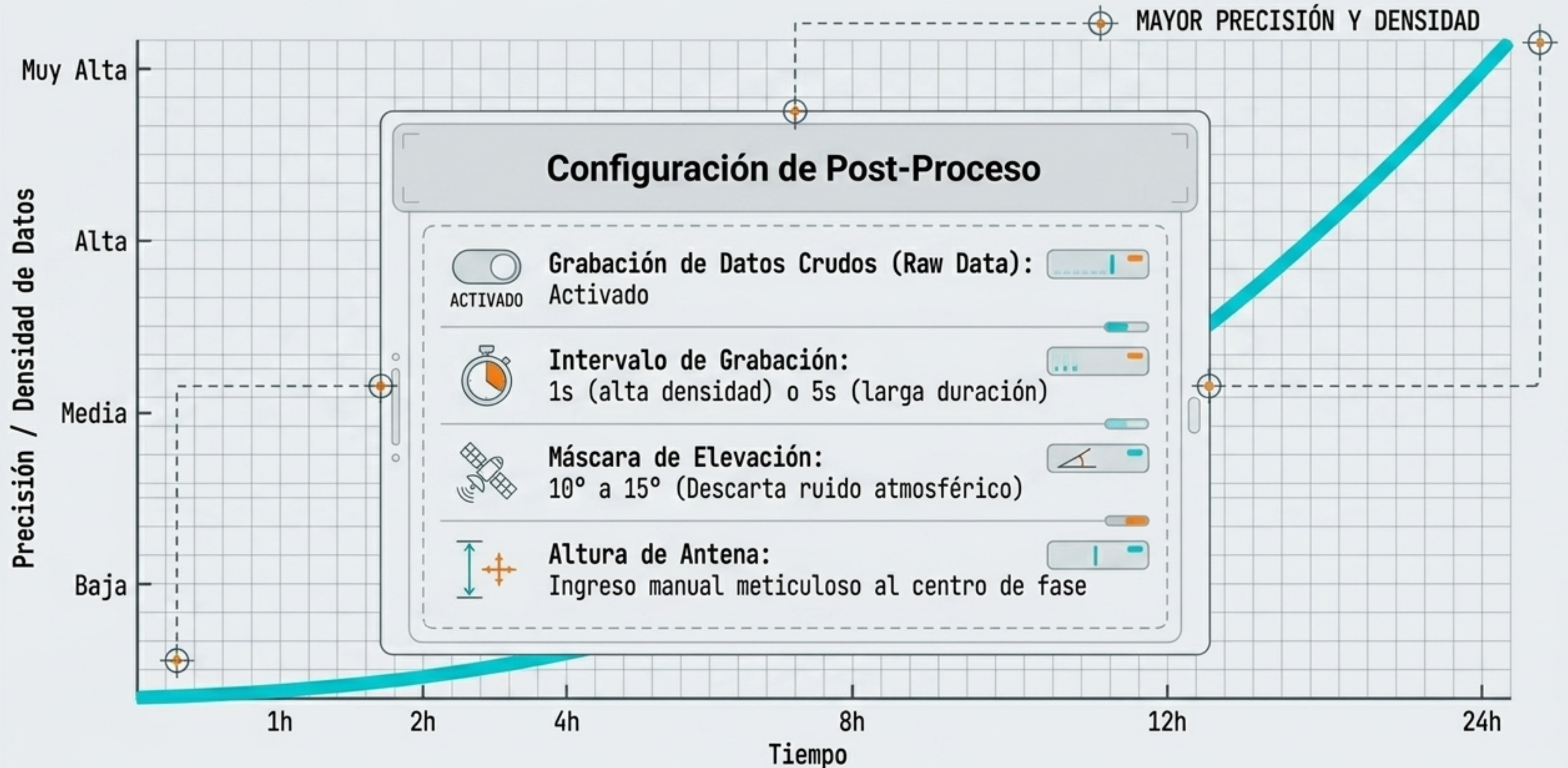


Límite RMS (H/V)
H: 0.015m, V: 0.020m
Establece tolerancias estrictas de error cuadrático medio.



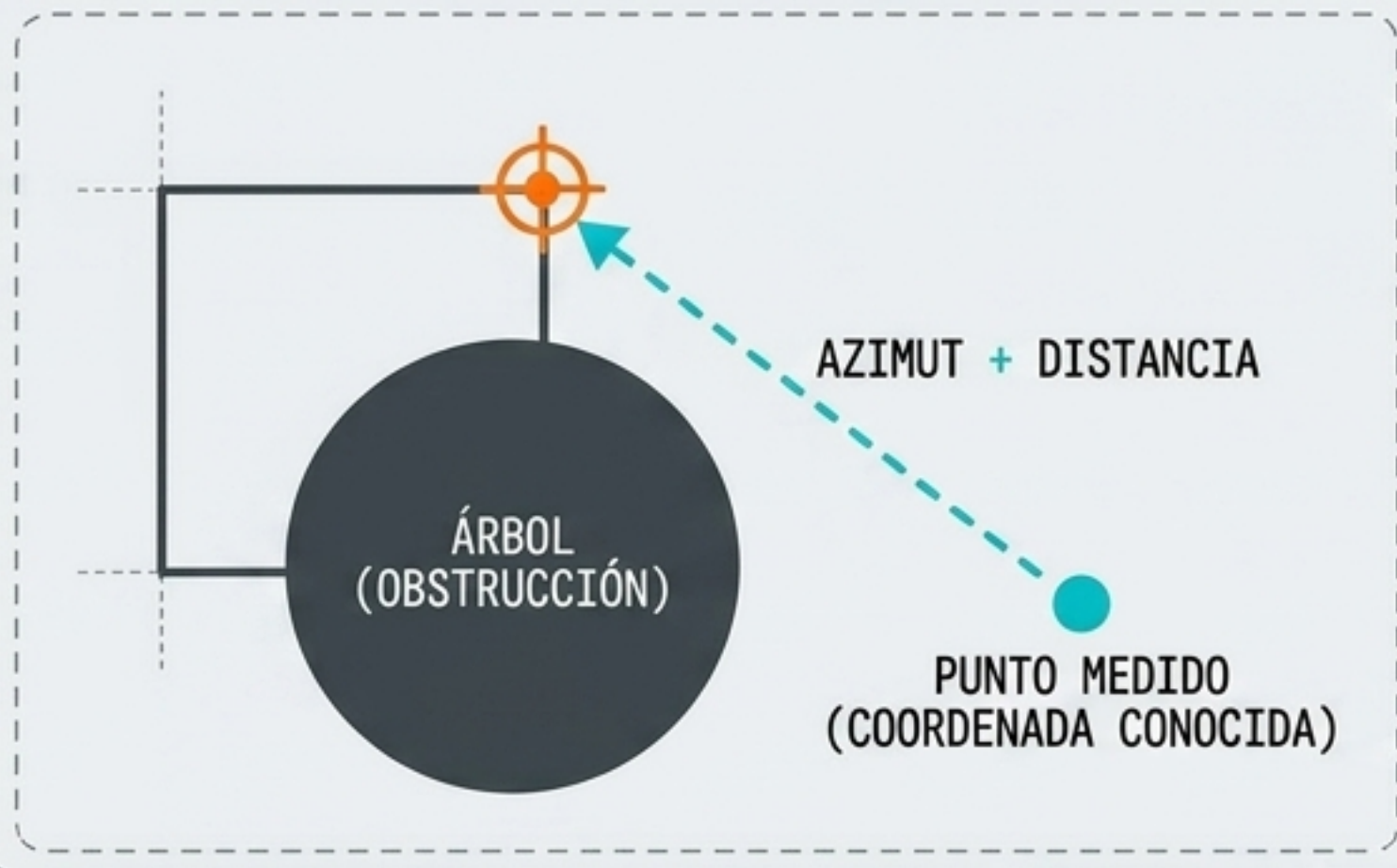
Promedio de Épocas
3 a 5 épocas
Número de lecturas por punto para suavizar anomalías satelitales.

Metodología de Precisión: Punto Estático



Herramientas COGO: Obstrucciones en Campo

Desplazamiento / Offsets



Cálculo de punto inaccesible aplicando offset desde una coordenada conocida.

Intersección



Determinación de un tercer punto mediante la intersección de dos radios conocidos.

Utilice el menú de utilidades de **NUWA** para calcular posiciones inaccesibles sin perder la inicialización **RTK**.

Lista de Verificación Pre-Levantamiento

5. Precisión



Estado del receptor en "FIJO" (Fixed) con RMS dentro de tolerancia.

FIXED
RMS -9.95
RMS 0.82

4. Enlace



Icono de Radio Rx parpadeando (recibiendo datos).

3. Físico

Burbuja de nivelación perfectamente centrada.



1. Sistema

Coordenadas y Proyección (UTM 15N) confirmadas.



2. Hardware

Altura de jalón medida e ingresada correctamente.



Una configuración metódica en NUWA transforma el receptor Tersus de una simple antena a un instrumento de precisión milimétrica.



Precisión Milimétrica Asegurada

El dominio del flujo de trabajo secuencial en NUWA garantiza operaciones de campo consistentes, autónomas y de alta precisión.
El equipo Tersus está listo para operar.